

**APLIKASI MANAJEMEN NILAI SISWA
PEMROGRAMAN VISUAL 2026**



**Di Susun Oleh :
Muhammad Fathan Abdullah
F1D02410124
4D**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas yang berjudul "**Aplikasi Manajemen Nilai Siswa**" dengan tepat waktu.

Tugas disusun untuk memenuhi tugas Mata Pelajaran **Pemrograman Visual** Selain itu, tugas ini bertujuan menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pahrul Irfa, S.Kom., M.Kom. , selaku dosen. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Mataram, 4 Mei 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
DESKRIPSI APLIKASI DAN TUJUAN	1
STRUKTUR PROJECT DAN PENERAPAN SOC	2
DESAIN DATABASE	4
FITUR UTAMA DAN CARA KERJANYA	6
SCREENSHOT ANTARMUKA	9
KESIMPULAN	15
LINK YOUTUBE DAN GITHUB.....	16

PENDAHULUAN

Mini project ini merupakan tugas implementasi mata kuliah Pemrograman Visual (PV26) untuk semester 4 program studi Teknik Informatika. Proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan seluruh materi yang telah dipelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7, meliputi penggunaan komponen PySide6, layout management, integrasi database, styling QSS, dan penerapan arsitektur Separation of Concerns (SoC).

DESKRIPSI APLIKASI DAN TUJUAN PROJECT

1. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi "Manajemen Nilai Siswa" adalah aplikasi desktop yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan data siswa dan nilai mereka secara terstruktur dan efisien. Aplikasi ini menggunakan teknologi PySide6 sebagai GUI framework dan SQLite sebagai database untuk penyimpanan data yang persistent.

2. Fitur Utama Aplikasi

- a. Manajemen Data Siswa: Tambah, edit, hapus data siswa dengan 5 field (NIM, Nama, Email, Phone, Alamat)
- c. Manajemen Nilai: Pencatatan nilai siswa untuk berbagai mata pelajaran dengan
- d. 3 komponen nilai (UTS, UAS, Tugas)
- e. Perhitungan Otomatis: Sistem otomatis menghitung total nilai berdasarkan
- f. formula: $\text{Total} = (\text{UTS} \times 30\%) + (\text{UAS} \times 50\%) + (\text{Tugas} \times 20\%)$
- g. Penentuan Grade: Grade huruf (A/B/C/D/E) ditentukan otomatis berdasarkan total
- h. nilai
- i. Penyimpanan Data Permanen: Semua data tersimpan di SQLite dan tidak akan hilang setelah aplikasi ditutup
- j. Antarmuka Intuitif: UI yang user-friendly dengan tema modern dan responsif

3. Tujuan Project

- a. Mengimplementasikan komponen PySide6 yang telah dipelajari
- b. Menguasai penggunaan signals dan slots untuk interaksi komponen
- c. Memahami layout management di PySide6
- d. Mengintegrasikan database SQLite dengan aplikasi desktop
- e. Menerapkan styling dengan QSS eksternal
- f. Menerapkan arsitektur Separation of Concerns (SoC) dalam struktur kode
- g. Mengembangkan aplikasi yang profesional dan maintainable

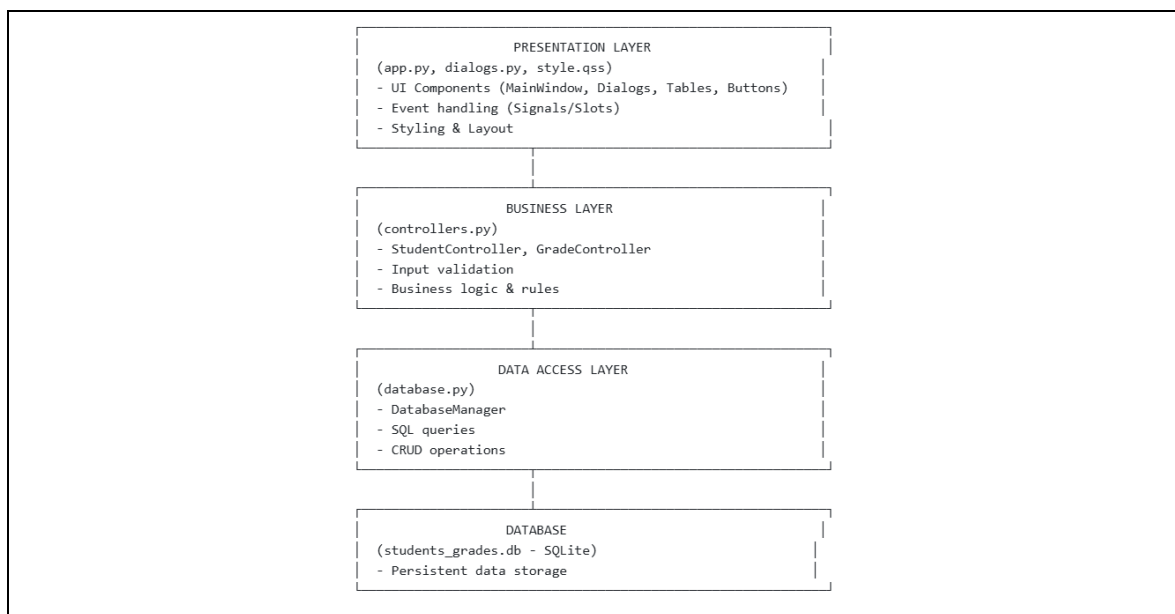
STRUKTUR PROJECT DAN SOC

1. Fitur Utama Aplikasi

miniproject/

```
|— main.py      # Entry point aplikasi
|— app.py       # Main window UI (Presentation Layer)
|— dialogs.py   # Dialog forms (View Components)
|— database.py  # Database operations (Data Access Layer)
|— controllers.py # Business logic (Business Layer)
|— style.qss    # Styling eksternal (Styling Layer)
|— README.md    # Dokumentasi
└— students_grades.db # SQLite database (auto-created)
```

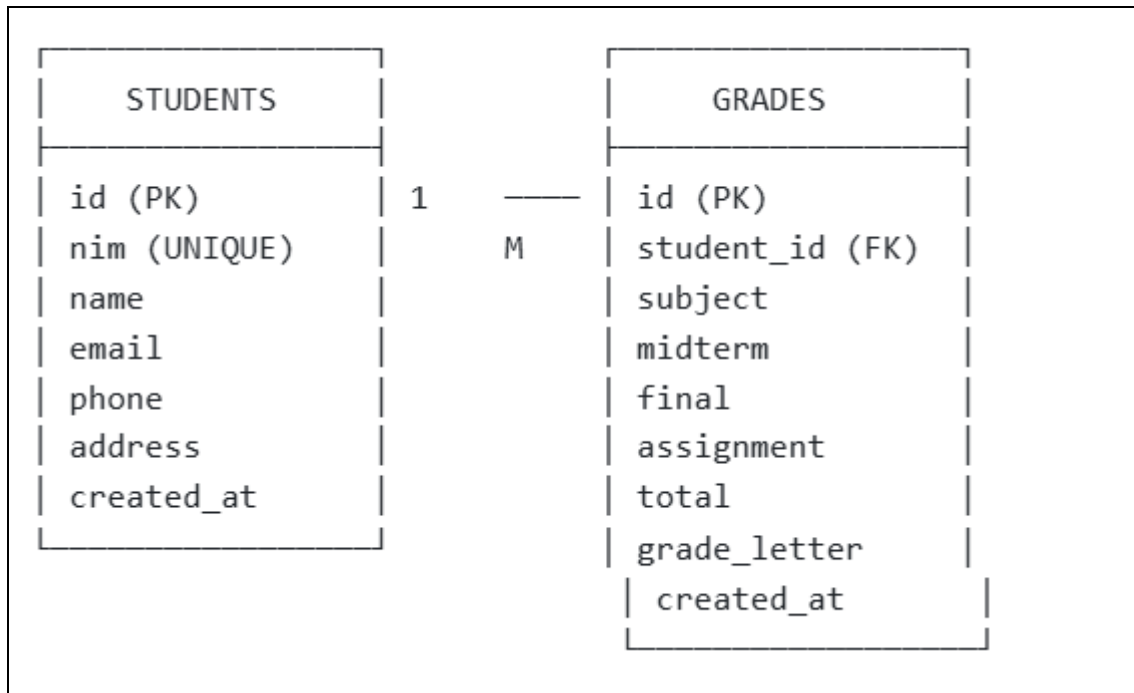
2. Penerapan Separation of Concerns (SoC)



3. Keuntungan Separation of Concerns (SoC)
 - a. Maintainability: Setiap layer punya tanggung jawab spesifik
 - b. Reusability: Komponen dapat digunakan kembali
 - c. Testability: Mudah untuk testing setiap layer terpisah
 - d. Scalability: Mudah menambah fitur baru
 - e. Readability: Kode lebih terstruktur dan mudah dipahami
4. Deskripsi Setiap Layer
 - a. Presentation Layer (app.py, dialogs.py, style.qss)
 - a. MainWindow: Jendela utama dengan 2 tab (Siswa & Nilai)
 - b. StudentDialog: Form untuk tambah/edit siswa
 - c. GradeDialog: Form untuk tambah/edit nilai
 - d. Styling: QSS eksternal untuk konsistensi visual
 - b. Business Layer (controllers.py)
 - a. StudentController: Handle logika siswa (validasi NIM duplikat, dll)
 - b. GradeController: Handle logika nilai (validasi, perhitungan)
 - c. Data Access Layer (database.py)
 - a. DatabaseManager: Interface ke SQLite
 - b. CRUD operations untuk students dan grades
 - d. Database Layer (students_grades.db)
 - a. SQLite dengan 2 tabel (students & grades)
 - b. Penyimpanan data permanen

DESAIN DATABASE

1. ERD



Relasi: 1 Student dapat memiliki M Grades (One-to-Many)

2. Tabel STUDENTS

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INTEGER	PK, AI	Primary key, auto-inc
nim	TEXT	UNIQUE	Nomor induk siswa
name	TEXT	NOT NULL	Nama lengkap
email	TEXT	NOT NULL	Email siswa
phone	TEXT	NOT NULL	Nomor telepon
address	TEXT	NOT NULL	Alamat
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Waktu pembuatan

Contoh Data:

id	nim	name	email	phone	address
1	001	Ahmad Aji	ahmad@gmail.com	08123456789	Jl. Merdeka 123
2	002	Budi Santoso	budi@gmail.com	08234567890	Jl. Sudirman 456
3	003	Citra Dewi	citra@gmail.com	08345678901	Jl. Gajah Mada 789

3. Tabel GRADES

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INTEGER	PK, AI	Primary key, auto-inc
student_id	INTEGER	FK	Foreign key ke students
subject	TEXT	NOT NULL	Nama mata pelajaran
midterm	REAL	NOT NULL	Nilai UTS (0-100)
final	REAL	NOT NULL	Nilai UAS (0-100)
assignment	REAL	NOT NULL	Nilai tugas (0-100)
total	REAL	NOT NULL	Total nilai (auto)
grade_letter	TEXT	NOT NULL	Grade (A/B/C/D/E) (auto)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	Waktu pembuatan

Contoh Data:

id	student_id	subject	midterm	final	assignment	total	grade
1	1	Matkul1	80	85	75	81.5	B
2	1	Matkul2	90	88	92	89.4	A
3	2	Matkul1	70	75	72	72.8	C

4. Formula Perhitungan Nilai

$$\text{Total Nilai} = (\text{UTS} \times 30\%) + (\text{UAS} \times 50\%) + (\text{Tugas} \times 20\%)$$

Contoh:

- UTS = 80, UAS = 85, Tugas = 75
- Total = $(80 \times 0.3) + (85 \times 0.5) + (75 \times 0.2)$
- Total = $24 + 42.5 + 15 = 81.5$

5. Kriteria Penilaian

Grade	Range
A	≥ 85
B	75 - 84
C	65 - 74
D	55 - 64
E	< 55

FITUR UTAMA DAN CARA KERJANYA

1. FITUR 1: CREATE SISWA (Tambah Siswa)

Pengguna dapat menambahkan data siswa baru melalui dialog form dengan 5 input fields.

Alur Kerja:

1. User klik tombol "Tambah Siswa" di tab Siswa
2. Dialog StudentDialog terbuka dengan form kosong
3. User mengisi 5 field: NIM, Nama, Email, Phone, Alamat
4. User klik tombol " Simpan"
5. Validasi dilakukan:
 - Cek semua field tidak kosong
 - Cek email harus mengandung '@'
 - Cek NIM tidak sudah terdaftar
6. Jika validasi pass:
 - Data disimpan ke database tabel students
 - Dialog menutup
 - Tabel di-refresh untuk menampilkan data baru
 - Status bar menampilkan "□ Siswa berhasil ditambahkan!"
7. Jika validasi fail:
 - Tampilkan QMessageBox dengan pesan error
 - Dialog tetap terbuka

Code Flow:

app.py (add_student_dialog)

- dialogs.py (StudentDialog.save_student)
- controllers.py (StudentController.add_student)
- database.py (DatabaseManager.add_student)
- SQLite (INSERT)

2. FITUR 2: READ SISWA (Tampilkan Data Siswa)

Sistem menampilkan semua data siswa dalam bentuk tabel QTableWidgetItem.

Alur Kerja:

1. Aplikasi pertama kali dijalankan atau user klik "🔄 Refresh"
2. System panggil refresh_student_table()
3. Ambil semua data siswa dari database
4. Tampilkan di tabel dengan 6 kolom: ID, NIM, Nama, Email, Phone, Alamat
5. User dapat scroll, resize kolom, atau select row.

3. FITUR 3: UPDATE SISWA (Edit Siswa)

Pengguna dapat mengubah data siswa yang sudah ada.

Alur Kerja:

1. User pilih row siswa di tabel
2. User klik tombol "Edit Siswa"
3. Dialog StudentDialog terbuka dengan data siswa terisi
4. User ubah data yang diperlukan
5. User klik "Simpan"
6. Validasi sama seperti Create, plus cek NIM tidak duplikat dengan student lain
7. Jika pass: UPDATE ke database
8. Tabel di-refresh

4. FITUR 4: DELETE SISWA (Hapus Siswa)

Deskripsi:

Pengguna dapat menghapus data siswa dan semua nilai yang terkait.

Alur Kerja:

1. User pilih row siswa di tabel
2. User klik tombol "Hapus Siswa"
3. Tampilkan QMessageBox konfirmasi: "Apakah Anda yakin?"
4. Jika Yes:
 - DELETE semua grades (nilai) siswa tersebut
 - DELETE data siswa dari database

- Refresh student table dan grade table
- Tampilkan status bar success

5. Jika No: batalkan operasi

5. FITUR 5: CREATE NILAI (Tambah Nilai)

Pengguna dapat menambahkan nilai untuk siswa.

Alur Kerja:

1. User klik tombol "Tambah Nilai" di tab Nilai
2. Cek apakah ada siswa. Jika tidak: tampilkan warning
3. Dialog GradeDialog terbuka
4. User pilih siswa dari combo box
5. User isi: Mata Pelajaran, UTS, UAS, Tugas
6. System otomatis hitung dan tampilkan:
 - Total = $(UTS \times 0.3) + (UAS \times 0.5) + (Tugas \times 0.2)$
 - Grade = A/B/C/D/E berdasarkan total
7. User klik " Simpan"
8. Data disimpan ke database tabel grades
9. Tabel nilai di-refresh

6. FITUR 6: UPDATE NILAI (Edit Nilai)

Pengguna dapat mengubah nilai yang sudah ada.

Alur Kerja:

Sama seperti Create, tapi dialog terbuka dengan data lama sudah terisi, dan akan melakukan UPDATE instead of INSERT.

7. FITUR 7: DELETE NILAI (Hapus Nilai)

Pengguna dapat menghapus nilai siswa.

Alur Kerja:

Sama seperti Delete Siswa, tapi hanya menghapus dari tabel grades.

8. FITUR 8: MENU ABOUT

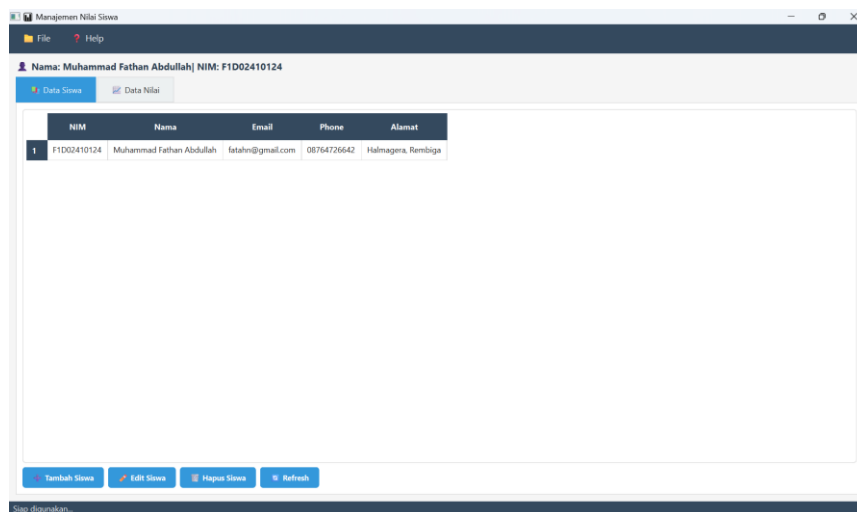
Pengguna dapat melihat informasi aplikasi.

Alur Kerja:

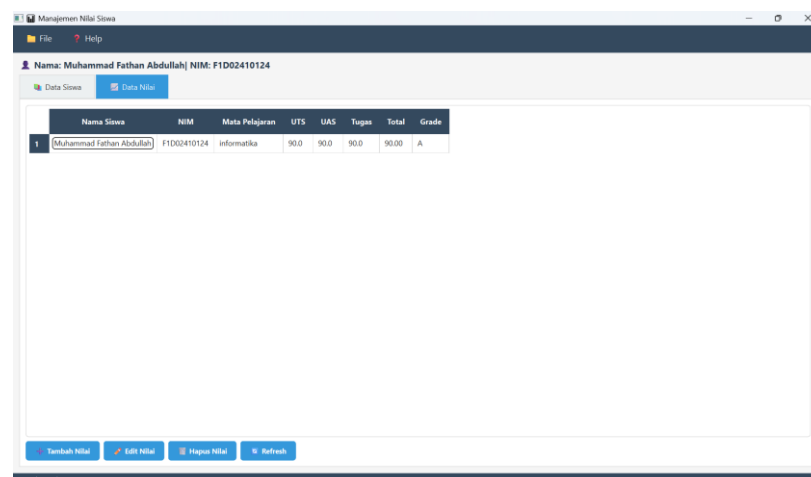
1. User klik Menu → Help → "entang Aplikasi"
2. Tampilkan QMessageBox dengan info:
 - Nama aplikasi: "MANAJEMEN NILAI SISWA"
 - Deskripsi singkat
 - Nama Mahasiswa: Muhammad Fathan Abdullah
 - NIM: F1D02410124
 - Teknologi: PySide6, SQLite, QSS
 - Tahun: 2026

SCREENSHOT ANTARMUKA

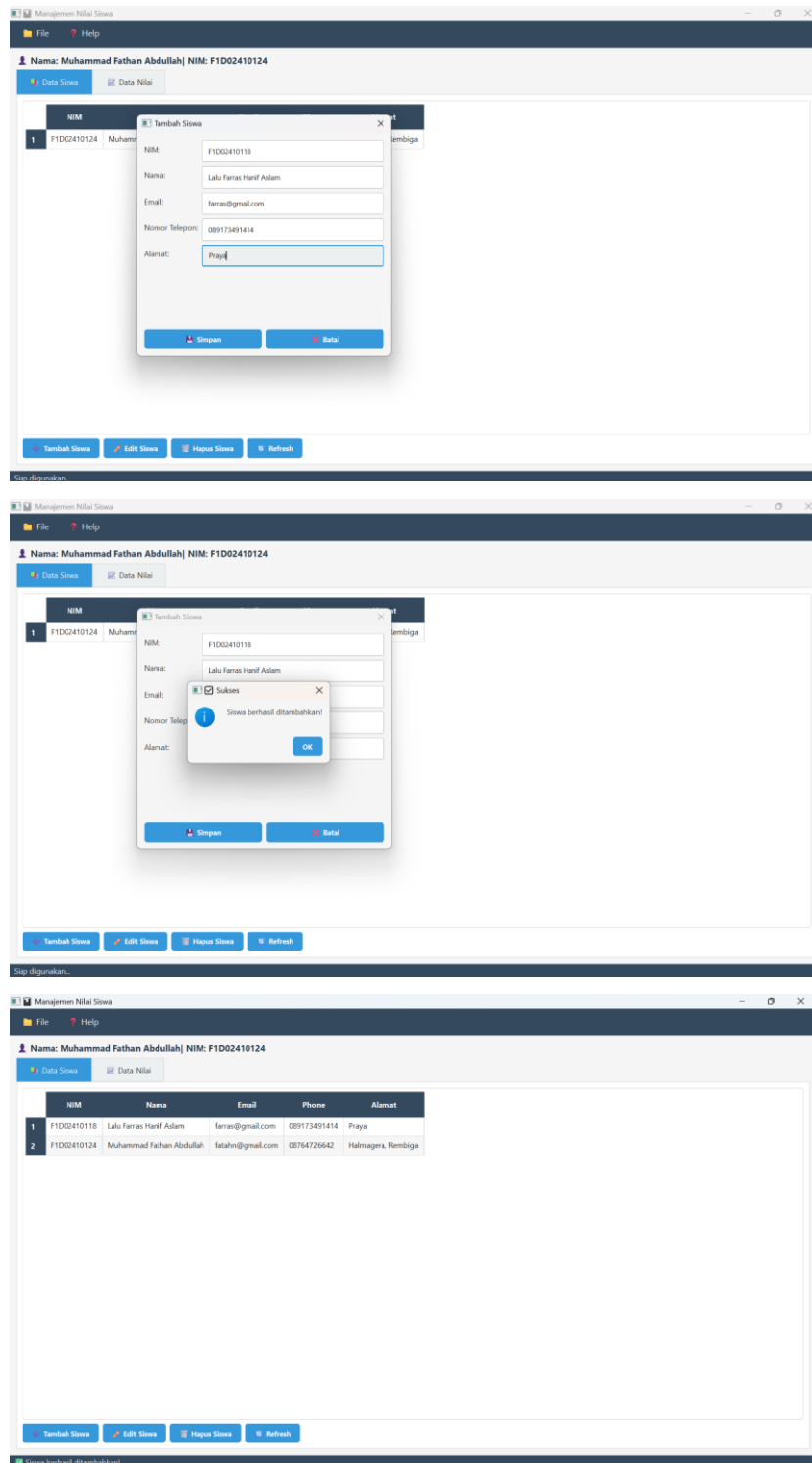
- [INSERT SCREENSHOT 1: Main Window - Tab Siswa] Deskripsi: Tampilan tab Siswa dengan tabel data siswa dan buttons



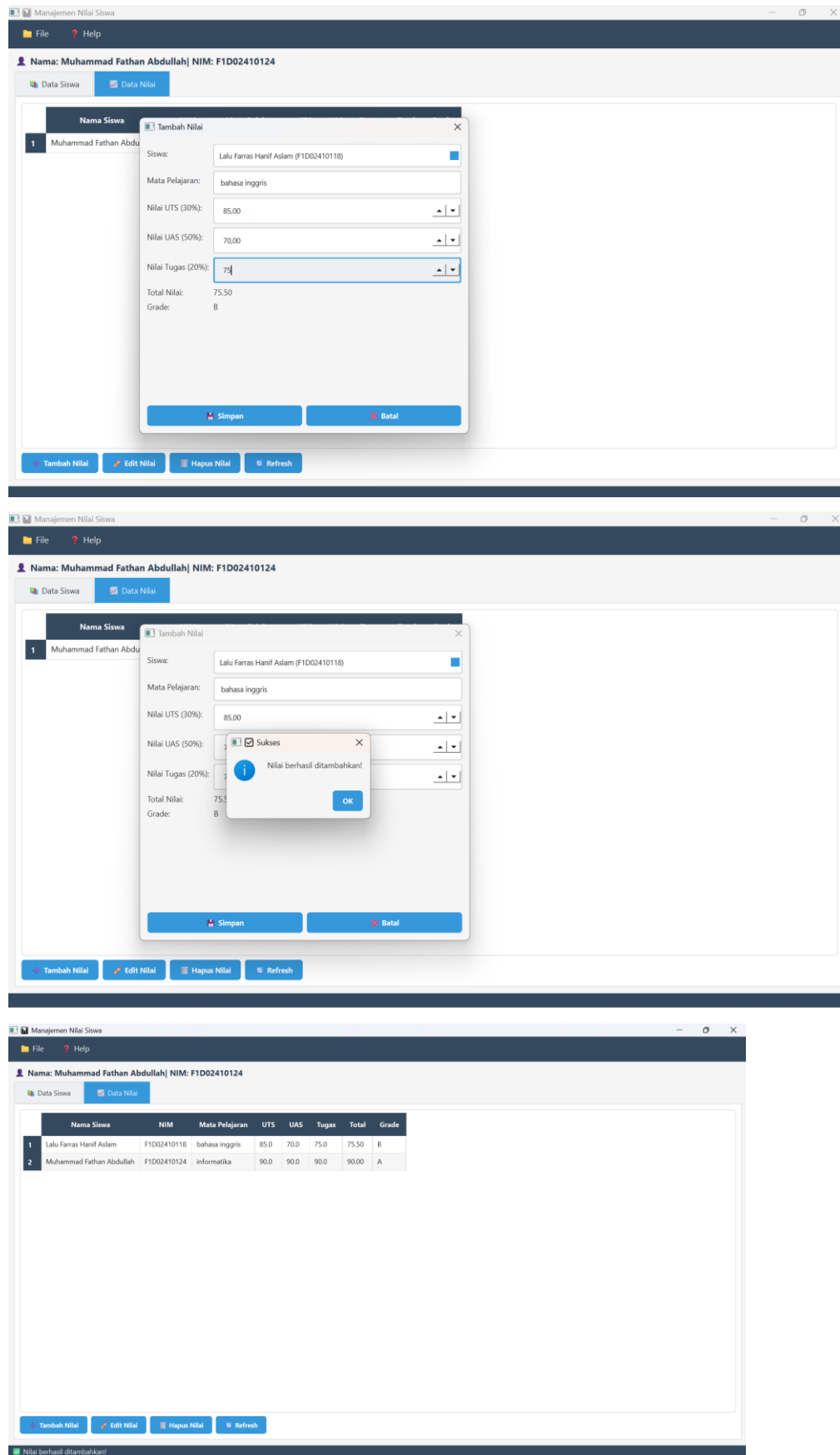
- [INSERT SCREENSHOT 2: Main Window - Tab Nilai] Deskripsi: Tampilan tab Nilai dengan tabel nilai siswa dan buttons



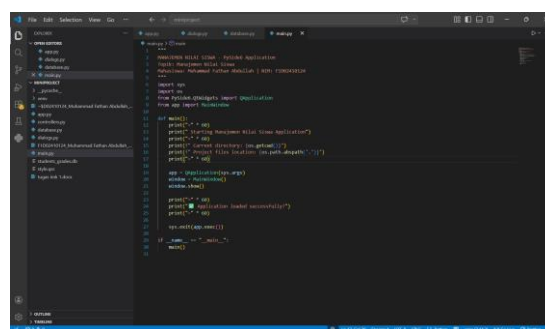
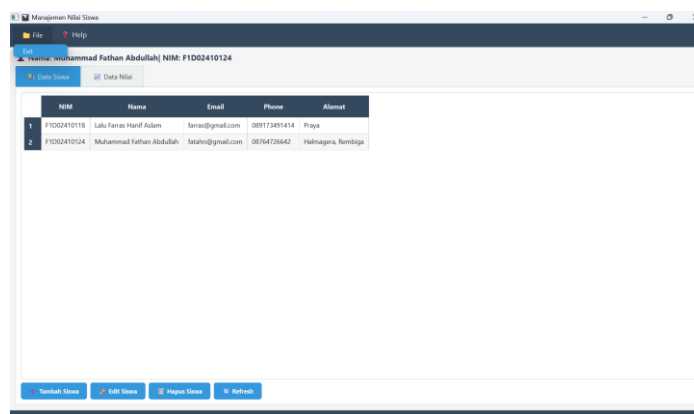
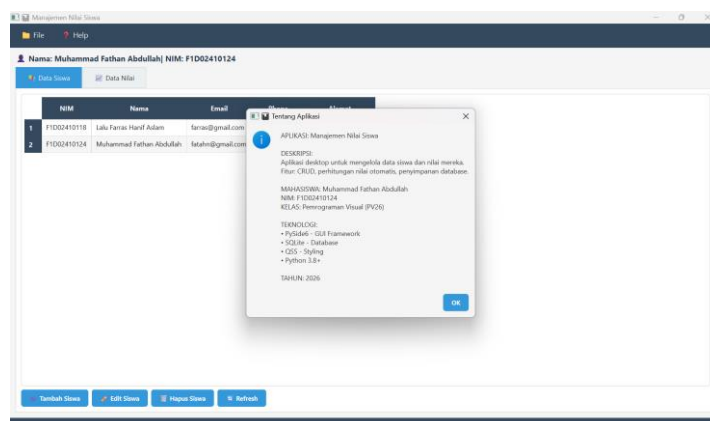
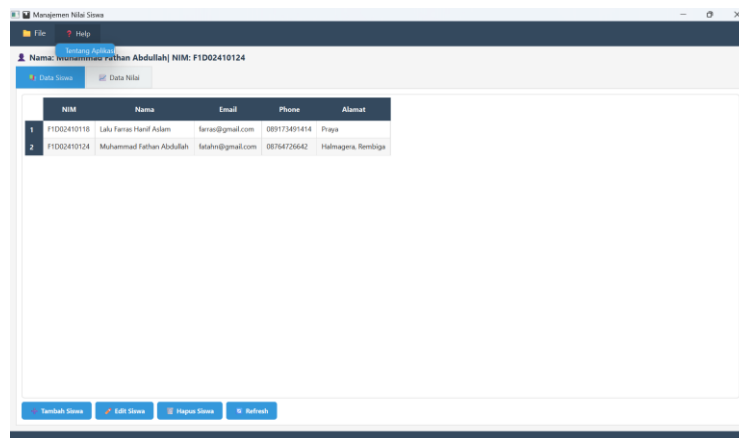
- [INSERT SCREENSHOT 3: StudentDialog - Tambah Siswa] Deskripsi: Form dialog untuk tambah/edit siswa dengan 5 input fields



- [INSERT SCREENSHOT 4: GradeDialog - Tambah Nilai] Deskripsi: Form dialog untuk tambah/edit nilai dengan perhitungan otomatis

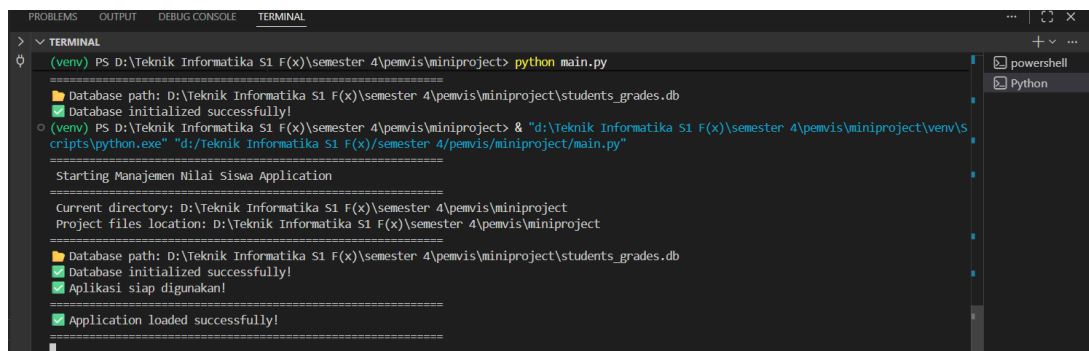
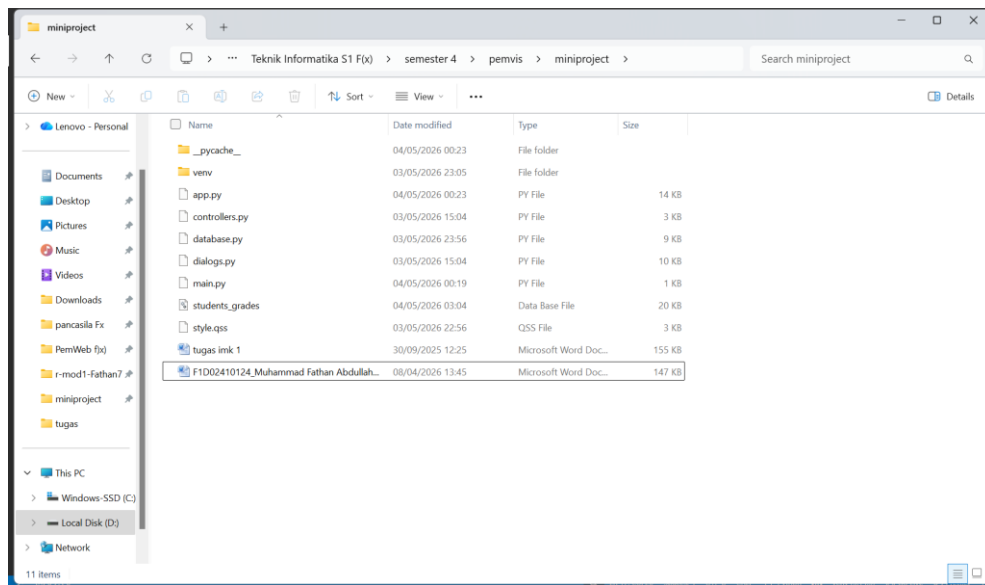


- [INSERT SCREENSHOT 5: Menu Bar & About] Deskripsi: Menu bar dengan File dan Help, serta dialog About

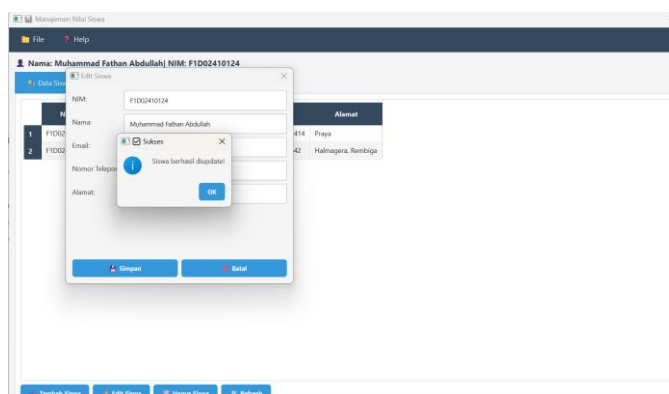


langsung keluar habis pencet exit

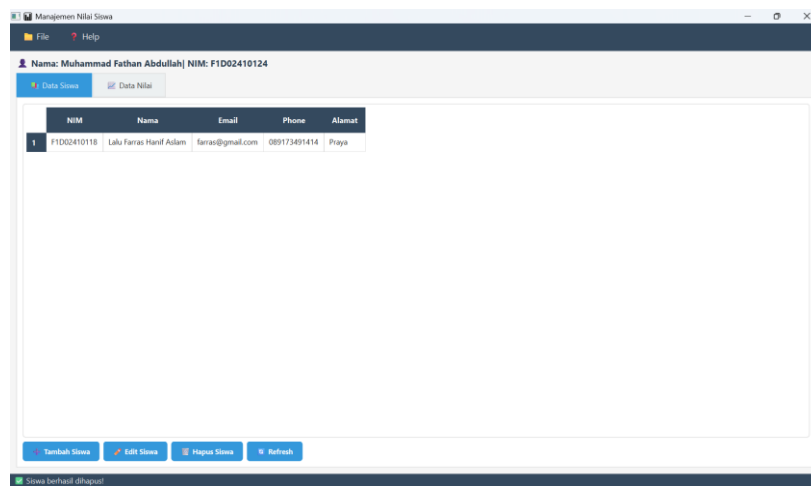
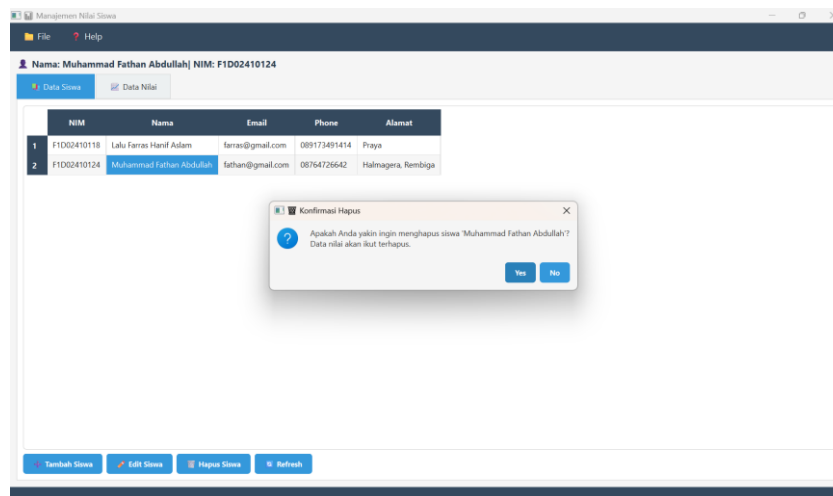
- [INSERT SCREENSHOT 6: Database File] Deskripsi: File database students_grades.db di folder project



- [INSERT SCREENSHOT 7: Message Box - Success] Deskripsi: QMessageBox success saat data berhasil disimpan



- [INSERT SCREENSHOT 8: Message Box - Konfirmasi Hapus] Deskripsi: QMessageBox konfirmasi sebelum menghapus data



KESIMPULAN

Proyek "Manajemen Nilai Siswa" ini telah berhasil diimplementasikan dengan memenuhi semua requirements yang ditetapkan:

- a. Menggunakan PySide6 sebagai GUI framework
- b. Implementasi 5+ input fields di form dialog
- c. Penggunaan signals dan slots untuk interaksi komponen
- d. Layout manager yang rapi (QVBoxLayout, QHBoxLayout, QFormLayout)
- e. QTableWidgetItem untuk menampilkan data siswa dan nilai
- f. Integrasi SQLite dengan CRUD operations lengkap
- g. Database otomatis dibuat saat aplikasi pertama kali dijalankan
- h. Menu bar dengan "Tentang Aplikasi"
- i. Dialog terpisah untuk form input
- j. QMessageBox untuk konfirmasi dan validasi
- k. Nama dan NIM tampil di header (non-editable)
- l. Styling eksternal dengan QSS
- m. Struktur project mengikuti Separation of Concerns (SoC)

Proyek ini mendemonstrasikan pemahaman mendalam tentang:

- a. Pengembangan aplikasi desktop dengan Python dan PySide6
- b. Database design dan SQL queries
- c. Software architecture dan design patterns (SoC)
- d. User interface design yang user-friendly
- e. Event-driven programming dengan signals dan slots
- f. Code organization dan best practices

Aplikasi ini siap untuk deployment dan dapat dengan mudah di-extend dengan menambahkan fitur baru di masa depan berkat penerapan SoC yang baik.

LINK GITHUB DAN YOUTUBE

<https://github.com/Fathan7747/pv26-miniproject-manajemennilaisiswa-F1D02410124.git>

<https://youtu.be/0EstTYMh8g8>